

Feel It, See It, Recover

让四足机器人看懂“为什么会失败” 再决定如何恢复

跨视觉与身体感知的异常归因方法 + Kino-Fail 真实仿真基准

同样是“走不动” **原因不同** **动作也必须不同**



机器人卡住了——真正重要的是：为什么？



需要抬高脚步

表面症状都可能是：速度下降、姿态异常或停滞



需要后退脱离

表面症状都可能是：速度下降、姿态异常或停滞



需要停住重规划

表面症状都可能是：速度下降、姿态异常或停滞



需要抬身并减速

表面症状都可能是：速度下降、姿态异常或停滞

检测到“出问题”只是开始；恢复动作取决于对物理原因的判断。

错误归因不只是答错标签，而是会执行错误动作



正确动作：抬高脚步

4

粘附时误用抬脚的代价



正确动作：后退脱离

1

软地面时保守后退的代价

真实原因

软地面

0

1

脚底粘附

4

1

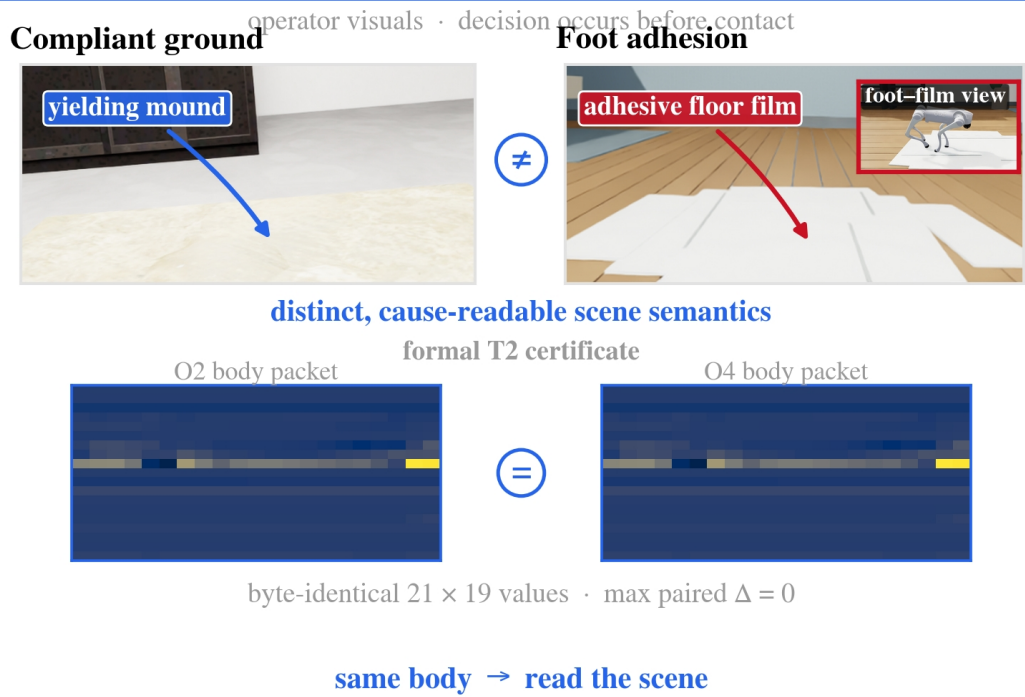
抬高脚步

后退脱离

在这组已登记的代价模型中，危险方向比保守方向重 4 倍。

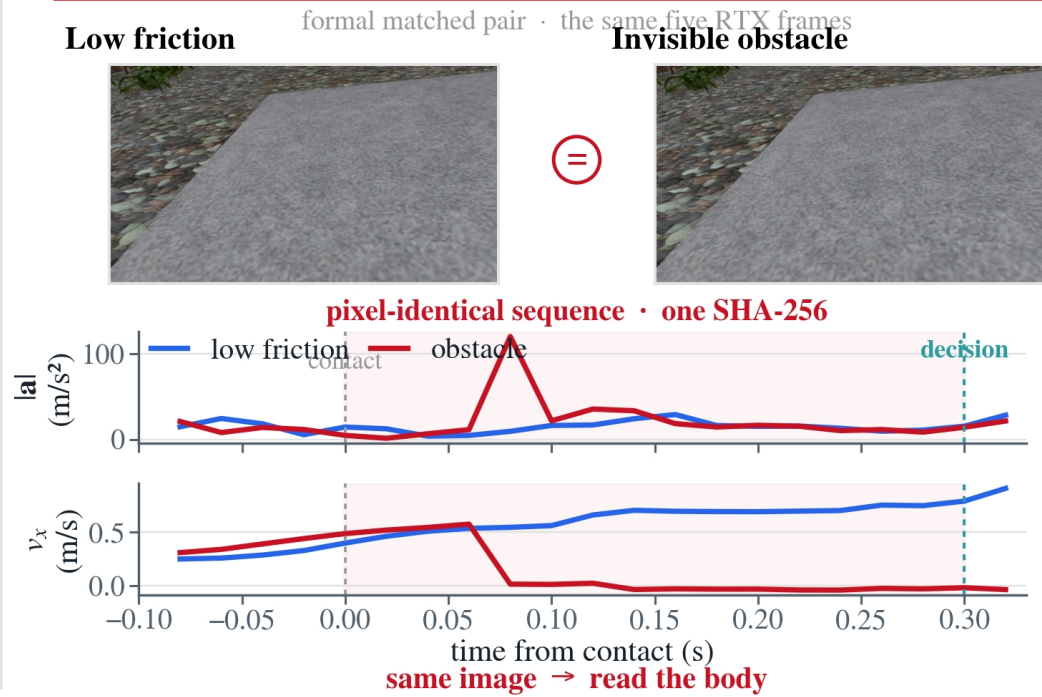
眼睛和身体谁更可信？答案会随异常类型反转

(a) T2 — vision resolves matched body evidence



T2：身体感觉完全相同 → 看场景

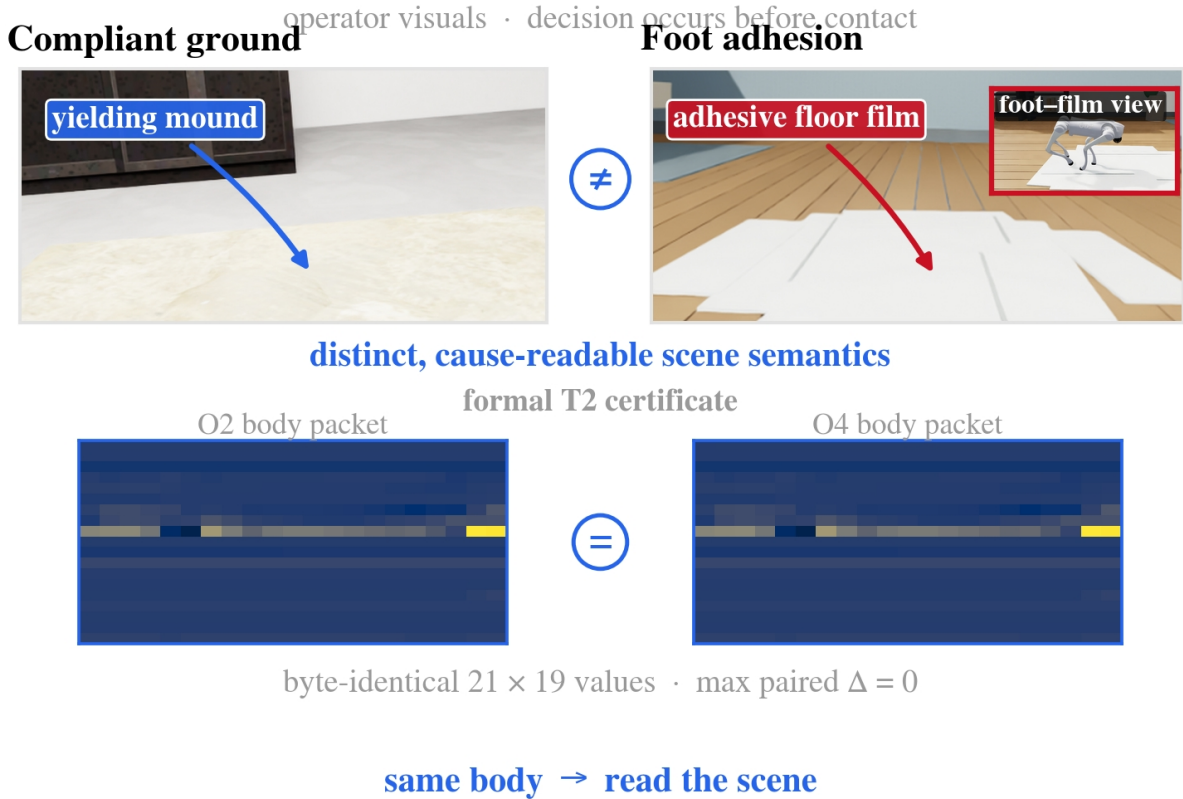
(b) T3 — body response resolves matched vision



T3：画面完全相同 → 听身体

T2：在接触之前，场景外观提供决定性线索

(a) T2 — vision resolves matched body evidence



接触前判断

软地面与粘附地面 看起来不同

- 身体输入完全相同： 21×19 个数逐字节一致
- 视觉能区分原因：一个需要抬脚，一个需要后退
- 因此只听身体一定会猜：不是模型容量问题，而是输入没有信息

这组实验不是“视觉更强”，而是证明这里必须使用视觉。

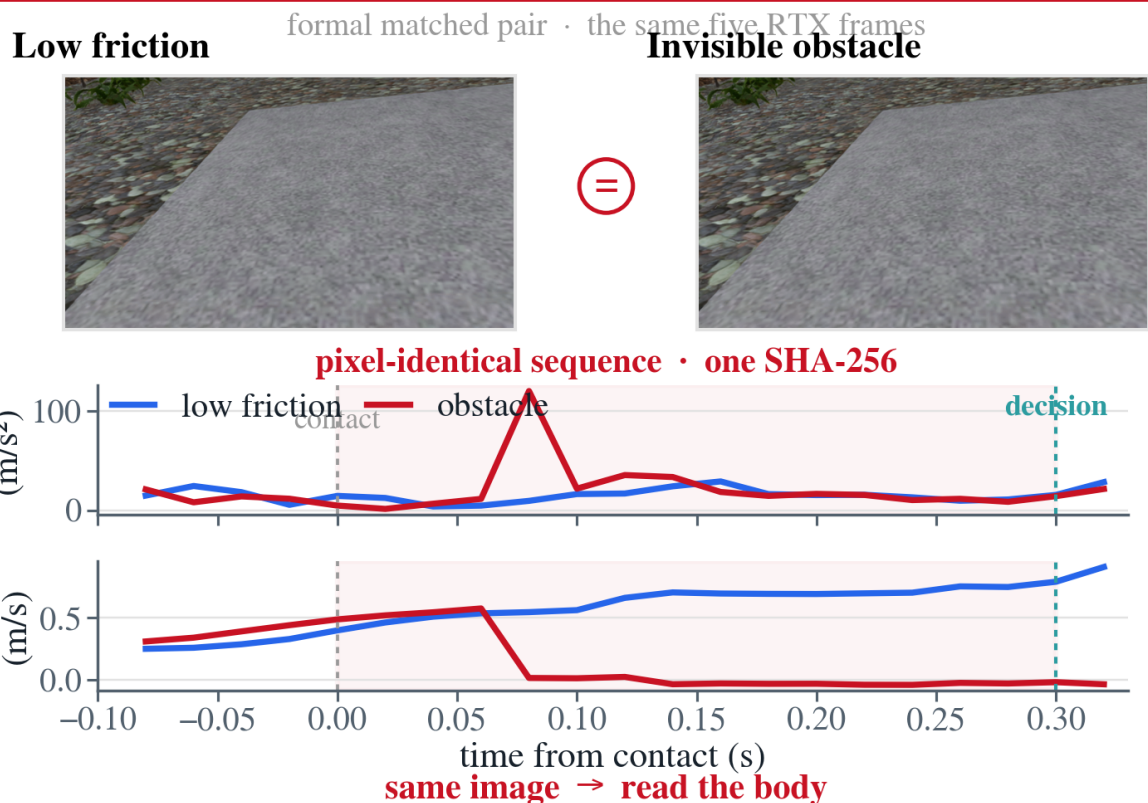
T3：接触之后，身体反应揭示画面看不到的物理差异

接触后判断

低摩擦与透明障碍 可以给出完全相同的画面

- 五帧画面像素一致：相机无法判断哪一种物理原因
- 身体反应明显不同：一个持续滑动，一个产生碰撞冲击
- 因此只看画面一定会漏：需要接触后的加速度和速度历史

(b) T3 — body response resolves matched vision



这组实验反向证明：有些异常必须依靠身体感知。

整个工作围绕四个简单问题展开



问题是什么？

把导航失败从“是否异常”推进到“是什么物理原因”。



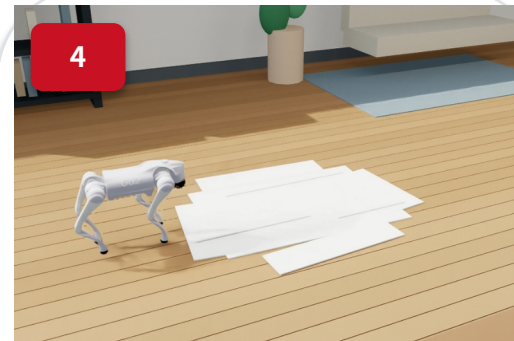
如何可控地测？

用 11 个仿真算子，构造可重复的反事实异常。



如何判断？

让视觉、身体和联合专家竞争，再学习该信谁。



判断有用吗？

把原因连接到恢复动作，并测量真实物理后果。

问题定义、基准、方法和动作后果组成一条完整证据链。

一个专门测“异常原因能否被看懂”的真实仿真基准



11

仿真异常算子

覆盖地面、接触、外力、机器人和传感器

988

冻结反事实对

每对从干净重置开始，只改一个物理因素

1,976

物理仿真 episode

每对包含正常与异常两侧

5,928

同步视觉记录

每个 episode 含 3 种独立外观

18

材质家族

外观与物理分开变化

RGB 来自 Go2 机身前视 RTX 相机；解释性低视角只用于展示，不喂给模型。

11 种异常算子（1/2）：地面、接触与外力

01



低摩擦
脚底更容易打滑

02



软地面
脚会下陷

03



地面塌陷
支撑突然消失

04



脚底粘附
脚被地面粘住

05



负载变化
重量和重心改变

06



侧向推力
突然受到外力

每个卡片

大图：
机器人所处场景

小图：
脚边 / 接触证据

11 种异常算子（2/2）：错配、几何、机器人与传感器



外观与物理错配

看起来一样，实际更滑



透明障碍

相机难看见但会碰撞



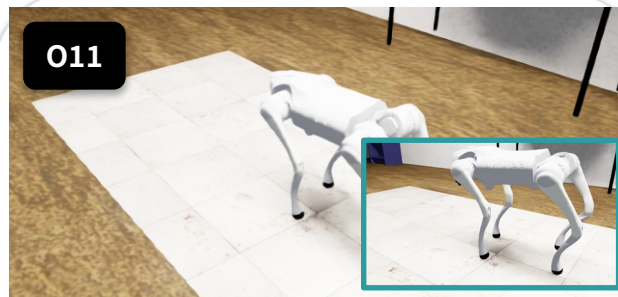
底盘托底

横梁卡住机腹



驱动力衰减

电机出力受限



身体感知偏差

IMU 偏置与延迟

为什么需要这些算子？

真实失败并不都能从一张图直接看见。

我们既测“外观会骗人”，也测“身体传感会骗人”。

关键设计：外观与物理分开随机化，避免模型记住贴图

同一种物理，可以长得不一样



同一种外观，也可以承载不同物理



模型不能靠“看见某种纹理”就猜物理标签

每个物理 episode 额外渲染多个外观；训练时这些外观的总权重仍为 1，不虚增样本量。

物理标签来自仿真算子，不来自贴图名字

摩擦、柔顺、碰撞、外力等由 Isaac Sim 物理层独立控制；材质只改变画面。

目标是让模型学“证据关系”，而不是把某块地毯记成某种异常。

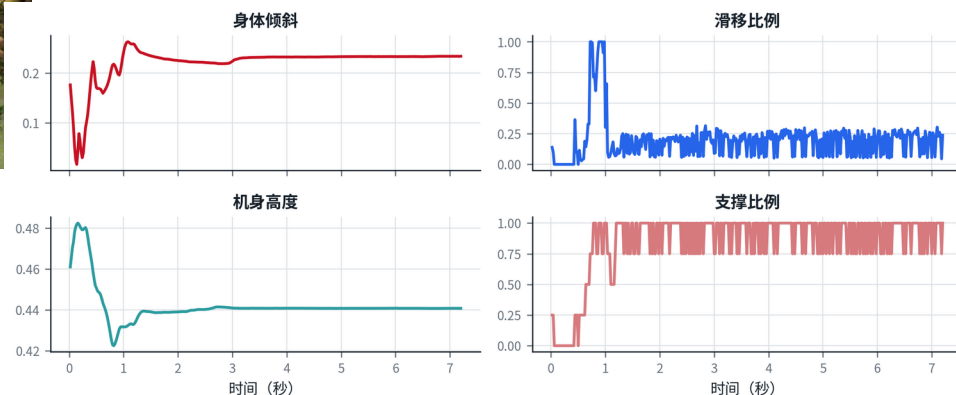
每次判断只看两样东西：眼前几帧 + 身体一段反应



眼睛：5 帧机器人前视画面

画面回答“前方是什么”

身体回答“接触以后发生了什么”
包括倾斜、滑移、支撑、速度、加速度和用力程度



身体：19 路原始信号 → 8 类易解释量

不读取场景编号、算子真值、材质编号或仿真器内部标签。

反事实配对：同一个起点，只改变一个物理原因



同一场景
同一初始状态
同一路线
同一相机

只切换一个算子



每对都重置

排除前一条轨迹的残留影响

保存哈希

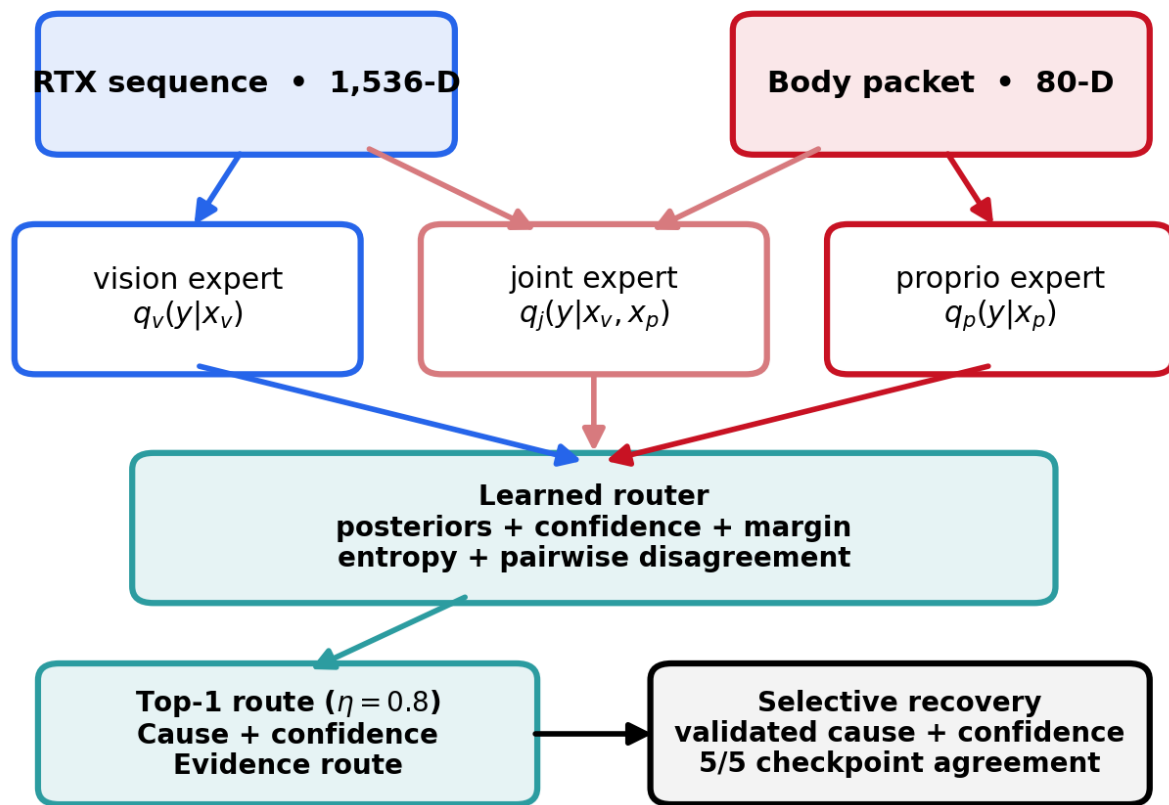
场景、相机、边界和文件均可核验

配对统计

把“哪种方法更好”落在同一案例上

我们测的是归因方法本身，而不是某次导航随机跑得更幸运。

KiNO 的直觉：三位专家 + 一位会看分歧的裁判



视觉专家

只从画面判断

身体专家

只从身体反应判断

联合专家

直接同时使用两路输入

学习型路由器

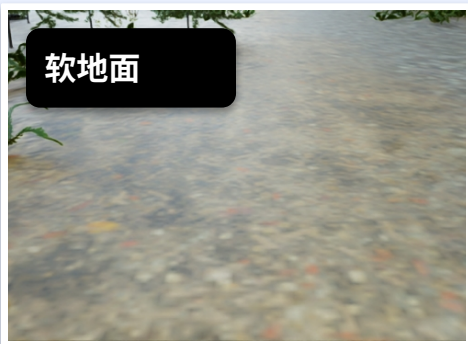
观察三位专家的把握、分歧和不确定性，再选择这次该信谁。

One architecture and the same five checkpoints for scale, conflict, and recovery.

重点不是把两种输入拼在一起，而是显式学习“这次哪一路证据更有诊断力”。

同一套模型，在两种冲突里走不同证据路线

T2 · 接触前



身体输入相同

→ 选择视觉证据

画面中的软土 / 粘附膜语义
决定下一步动作

T3 · 接触后



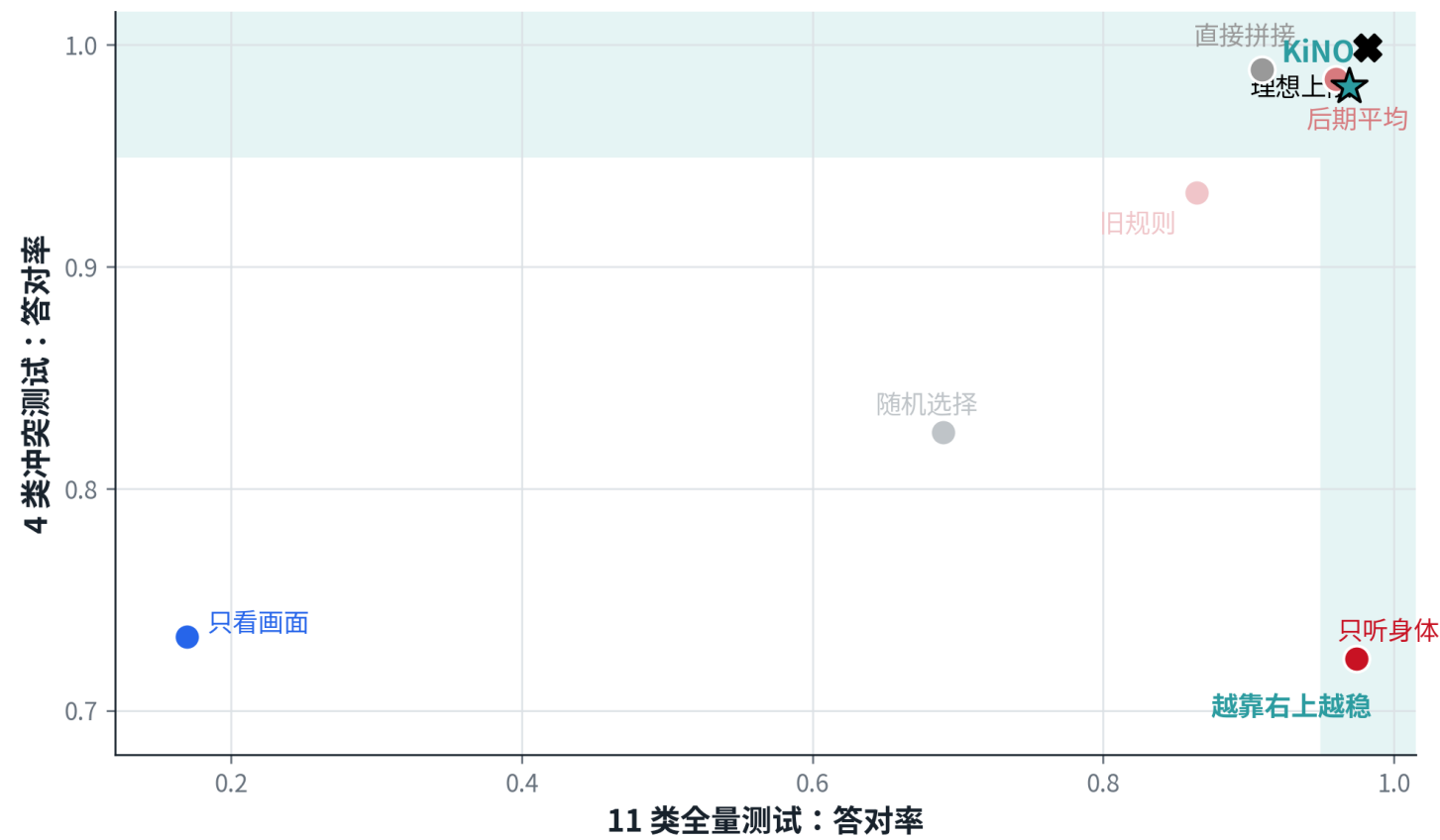
画面输入相同

→ 选择身体证据

滑移与碰撞产生的身体反应
决定真实物理原因

路由结果随事件改变，而不是永远偏向某一种传感器。

一套模型同时面对“全量异常”与“专门冲突”两种测试



97.5% 两套测试等权平均

96.9% 较差一套测试的成绩

不是每个单项冠军
但在两类证据规则反转时，
KiNO 的整体最差表现最高。

相对后期平均：等权平均 +0.3 个百分点，最差测试 +0.9 个百分点。

方法不仅答对，还能解释“这次为什么信这一路”

专家意见冲突时，路由是否选对了证据来源？



243 行专家分歧

226 行专家分歧

同等覆盖率下的错误风险

1.2%

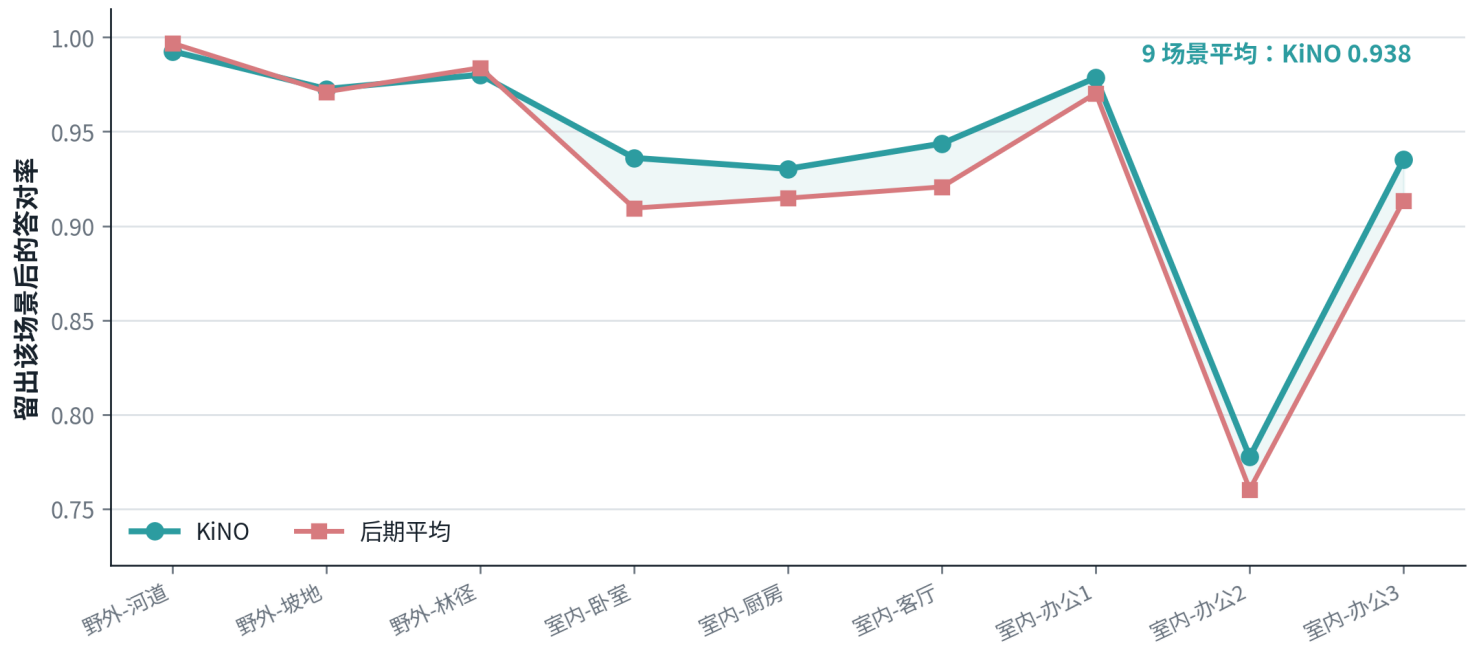
只处理最有把握的 75% 组

7.2%

全部处理时的两套测试平均风险

路由是可审计的中间决定：我们能检查它在冲突时是否信对了证据。

换场景、换材质后，结论仍保持稳定



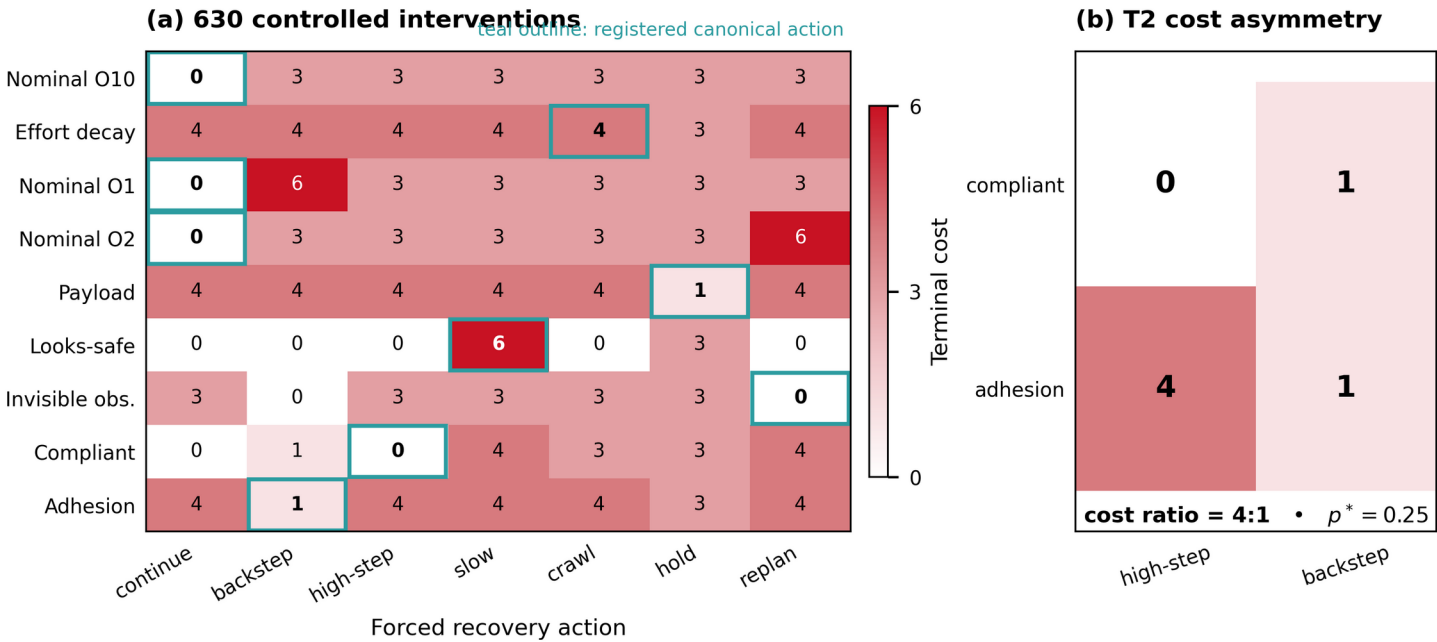
93.8%
留一场景平均

95.2%
最弱测试材质

295 / 329
全种子整对全对

27 / 30
冲突案例全对

归因必须改变动作，也必须改变真实物理后果



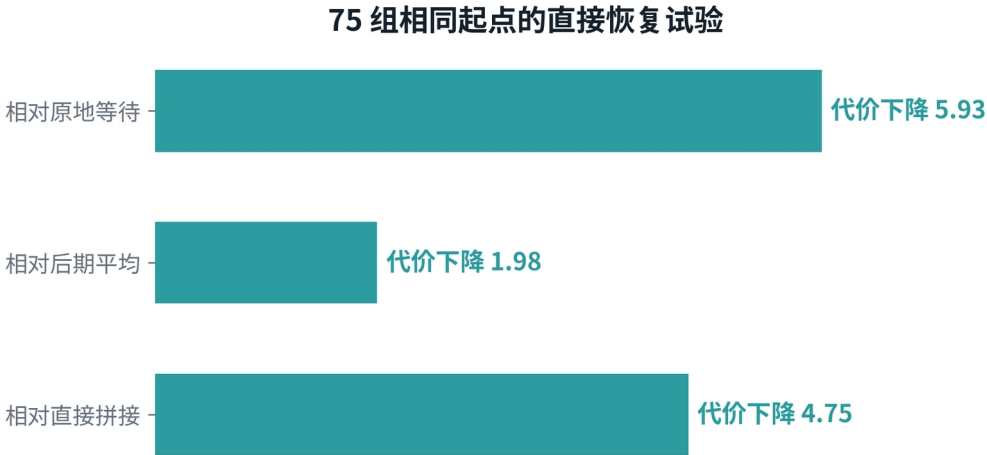
630 受控物理试验

9 / 9 场景的代价随动作变化

4 : 1 粘附 / 软地面误判的
代价方向不对称

这一步把“分类准确率” 连接到 “机器人最终是否付出更大代价” 。

直接恢复：只在证据充分时释放“后退脱离”动作



15 / 15

释放案例全是粘附

20%

整体动作覆盖率

+0.20

相对等待的成功率

安全门规则 原因是粘附 + 置信度达标 + 5 个模型全部同意 → 后退脱离；否则保持等待。

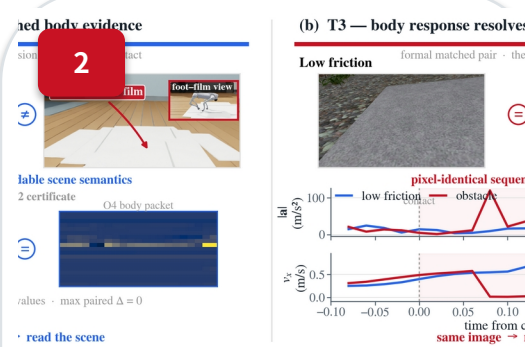
这项直接恢复验证聚焦“粘附→后退脱离”；它不是所有异常动作的全覆盖证明。

我们现在能够稳健支持的四个结论



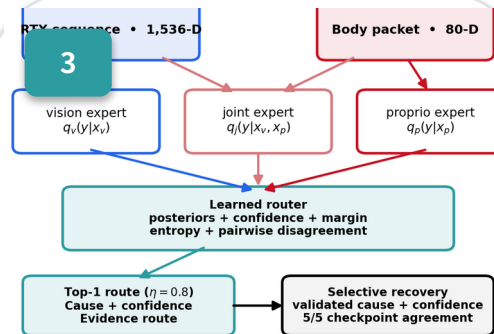
异常归因是独立问题

不仅要知道出事，还要知道物理原因。



两种感知都不可替代

T2 必须看，T3 必须听身体。



显式学习冲突更稳

一套 KiNO 模型覆盖两种证据规则。



正确归因能改善恢复

动作选择改变代价；粘附恢复已直接验证。

四个结论分别由信息极限、跨测试结果、路由审计和物理干预支撑。

当前证据很完整，但仍有三条明确边界



- **事件边界由基准提供**：完整系统还要验证何时触发、误报与延迟
- **直接恢复只验证了粘附**：其余原因目前有动作后果矩阵，但缺少逐类闭环 actor
- **当前主证据来自仿真**：真实相机延迟、接触噪声和执行器限制仍需实机验证

正在进行：冻结架构后的全新场景确认

新场景、新材质、新种子、新参数区间；完成前不作为最终结论。

下一步优先级：完成独立确认 → 扩展原因到动作 actor → Go2 实机部署。

TAKE-HOME MESSAGE

Feel It. See It. Recover.

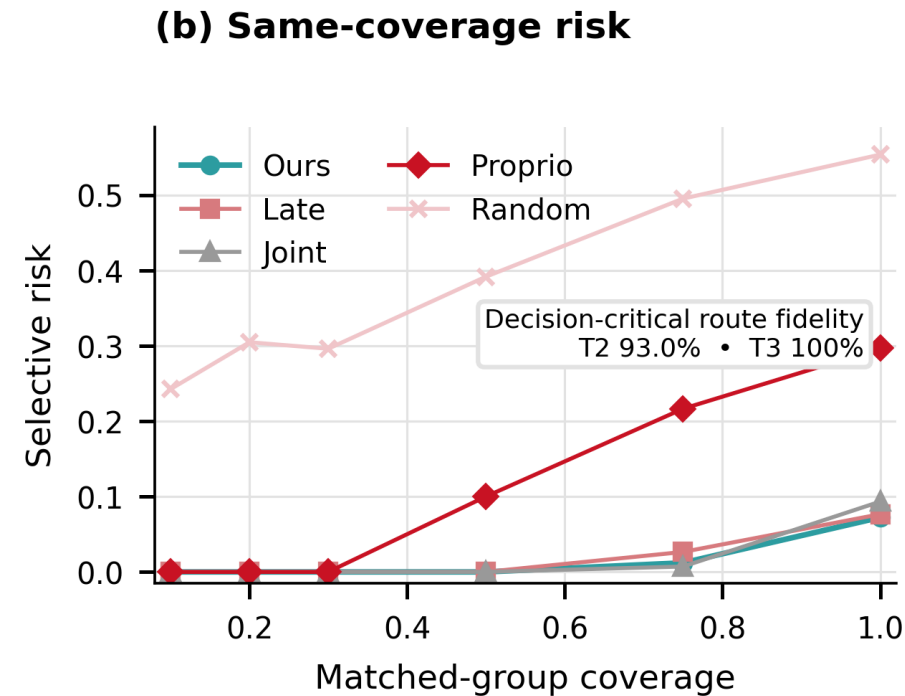
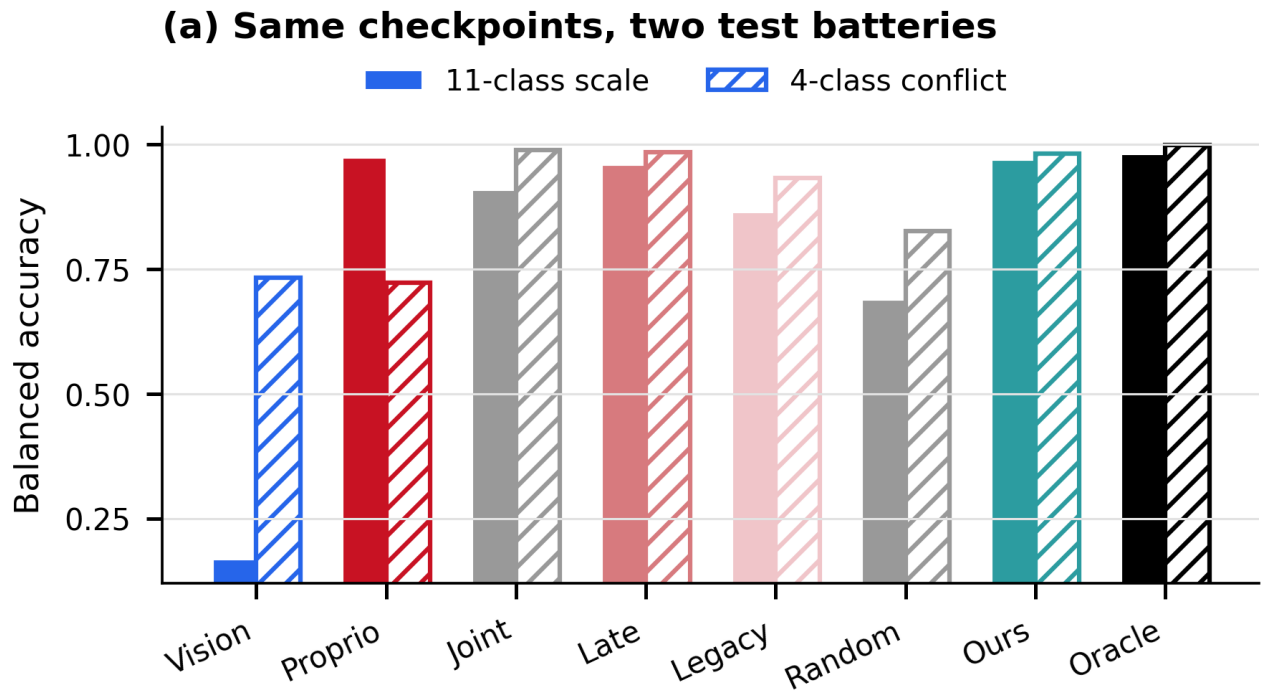
先判断为什么失败，
再选择如何恢复。

Kino-Fail 提供可控异常；KiNO 学习每次该信画面、身体还是联合证据；物理干预把归因连接到真实恢复代价。

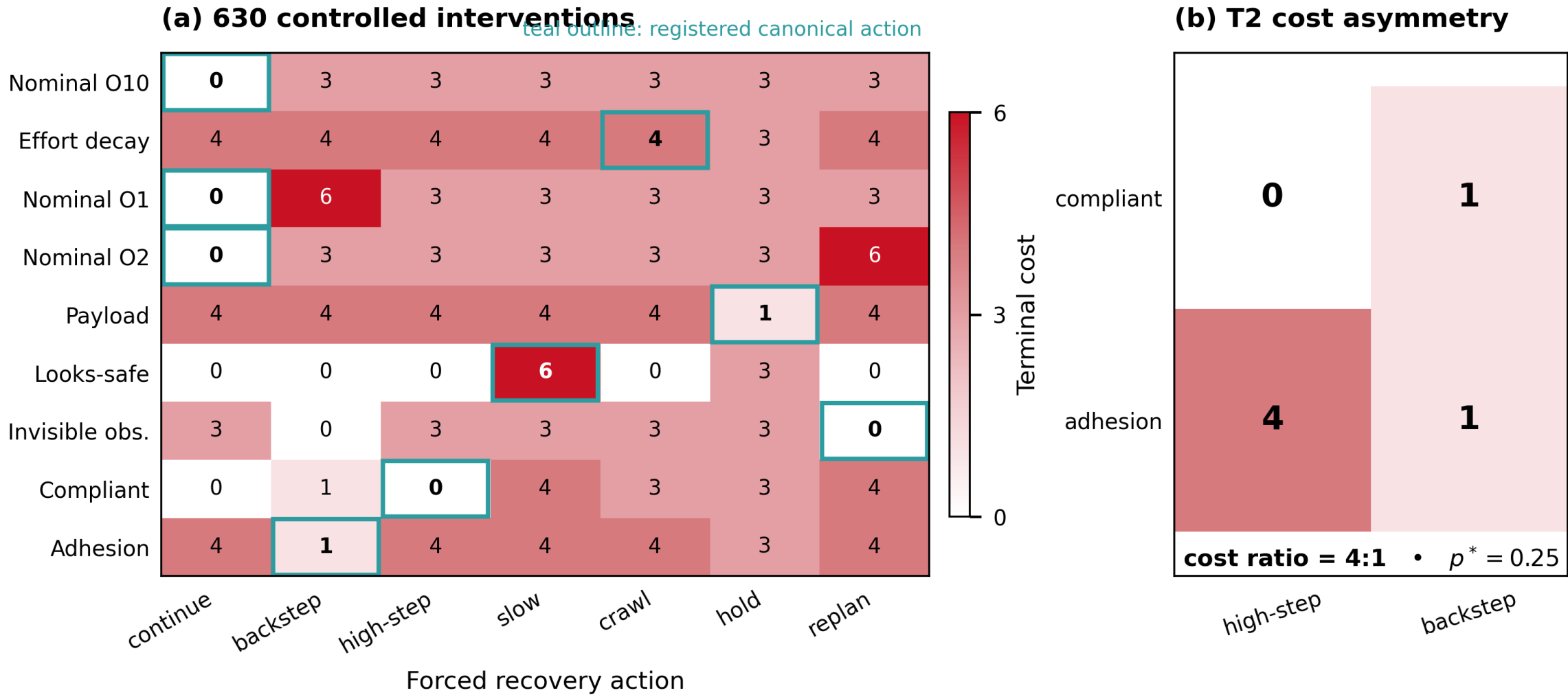
谢谢



跨两套测试的完整方法比较



630 次受控动作干预的代价矩阵



75 组相同前缀的直接恢复比较

